

Professor(a) Lindomar Campos Rodrigues**Disciplina:** Matemática Básica**Curso:** ENG, ARQ, RH, ADS**OTurno:** NOTURNO**Período Letivo:** 2025/1**Data:** 17/03/2025**LISTA 04****ATIVIDADES SOBRE EQUAÇÃO, SISTEMA LINEAR E FUNÇÃO DO 1º GRAU****QUESTÃO 01**

Resolva as equações de 1º grau a seguir:

- a) $3x - 7 = 2x + 5$
- b) $7x + 8 = 4x - 10$
- c) $4x - 15 = -2x + 3$
- d) $2x - 4 - 8 = 4x$
- e) $3x = x + 1 + 7$
- f) $360 + 36x = 30x$
- g) $2x + 5 - 5x = -1$
- h) $5 + 6x = 5x + 2$
- i) $x + 2x - 1 - 3 = x$
- j) $-3x + 10 = 2x + 8 + 1$
- k) $\frac{5x-7}{2} = \frac{1}{2} + x$
- l) $\frac{2x-1}{3} = x - \frac{x-1}{5}$
- m) $\frac{x}{4} + \frac{3x-2}{2} = \frac{x-3}{2}$
- n) $\frac{2(x-1)}{3} = \frac{3x+6}{5}$
- o) $\frac{3(x-5)}{6} + \frac{2x}{4} = 7$
- p) $\frac{x}{5} - 2 = \frac{5(x-3)}{4}$

QUESTÃO 02

Resolva os sistemas de Equações pelo método da adição ou da substituição :

- a) $\begin{cases} x + y = 11 \\ x - y = 3 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 9 \end{cases}$
- c) $\begin{cases} x - y = 16 \\ x + y = 74 \end{cases}$
- d) $\begin{cases} 2x - y = 20 \\ 2x + y = 48 \end{cases}$
- e) $\begin{cases} 2x - 3y = -16 \\ 5x + 3y = 2 \end{cases}$
- f) $\begin{cases} 3x + y = 0 \\ 11x - y = 42 \end{cases}$
- g) $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$
- h) $\begin{cases} 3x + 3y = 21 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$
- i) $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + 3y = 16 \end{cases}$
- j) $\begin{cases} 5x + y = 5 \\ 10x - 2y = -2 \end{cases}$
- k) $\begin{cases} x - 3 = 0 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$
- l) $\begin{cases} 5x - y = 4 \\ 2x - y = -5 \end{cases}$

QUESTÃO 03Dada a função $f(x) = -2x + 3$, determine $f(1)$.**QUESTÃO 04**Dada a função $f(x) = 4x + 5$, determine $f(x) = 7$.

QUESTÃO 05

Escreva a função afim $f(x) = ax + b$, sabendo que:

- a) $f(1) = 5$ e $f(-3) = -7$ b) $f(-1) = 7$ e $f(2) = 1$ c) $f(1) = 5$ e $f(-2) = -4$

QUESTÃO 06

Considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 5x - 3$ determine:

- a) verifique se a função é crescente ou decrescente
b) o zero da função;
c) o ponto onde a função intersecta o eixo y ;
d) o gráfico da função;

QUESTÃO 07

A reta, gráfico de uma função afim, passa pelos pontos $(-2, -63)$ e $(5, 0)$. Determine essa função e calcule $f(16)$.

QUESTÃO 08

Determine a lei da função cuja reta intersecta os eixos em $(-8, 0)$ e $(0, 4)$ e verifique:

- a) Se a função é crescente ou decrescente;
b) A raiz da função;
c) o gráfico da função;
d) Calcule $f(-1)$.

QUESTÃO 09

Um comerciante teve uma despesa de \$ 230,00 na compra de certa mercadoria. Como vai vender cada unidade por R\$ 5,00, o lucro final L será dado em função das x unidades vendidas. Responda:

- a) Qual a lei dessa função f ;
b) Para que valores de x têm $f(x) < 0$? Como podemos interpretar esse caso?
c) Para que valores de x haverá um lucro de R\$ 315,00?
d) Para que valores de x o lucro será maior que R\$ 280,00?

QUESTÃO 10

Encontre o zero da função das seguintes equações de 1º Grau:

- a) $13(2x - 3) - 5(2 - x) = 5(-3 + 6x)$
b) $\frac{x}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3x}{5} - \frac{2}{5}$

QUESTÃO 11

Dada a função afim $f(x) = -2x + 3$, determine:

- a) $f(1) =$
b) $f(0) =$
c) $f\left(\frac{1}{3}\right) =$
d) $f\left(-\frac{1}{2}\right) =$

QUESTÃO 12

Dada a função afim $f(x) = 2x + 3$, determine os valores de x para que:

- a) $f(x) = 1$
b) $f(x) = \frac{1}{3}$